

Vektorok, vektorműveletek. Vektorfelbontási tétel. Vektorok koordinátái. Skaláris szorzat.

Definíció: Ha egy szakasz két végpontját megkülönböztetjük egymástól, azaz az egyik a kezdőpont, a másik a végpont, akkor **irányított szakaszcól** beszélünk.

Definíció: Egy irányított szakasz egyértelműen meghatároz egy **vektort**.

A vektorokat **rajzban nyíllal** szemléltetjük.

Egy adott **vektornak** végtelen sok irányított szakasz lehet a **reprezentánsa**.

Definíció: Az adott vektort reprezentáló irányított szakasz hossza a **vektor abszolútértéke**.

Jele: $|\underline{v}|$

Definíció: **Nullvektor**, melynek abszolút értéke nulla. Kezdő és végpontja egybeesik, iránya tetszőleges.

Definíció: **Egységvektor**, melynek abszolút értéke 1.

Definíció: **Két vektor egyirányú**, ha közös kezdőpontból felvéve egy-egy őket reprezentáló irányított szakaszt, azok egy egyenesbe esnek, és végpontjaik a közös kezdőpont által meghatározott azonos félegyenesen helyezkednek el.

Definíció: **Két vektor ellentétes irányú**, ha irányított szakaszaikat közös kezdőpontba felvéve, azok egy egyenesbe esnek, de végpontjaik a közös kezdőpont által meghatározott különböző félegyenesbe esnek.

Definíció: **Két vektor egymás ellentettje**, ha ellentétes irányúak, de azonos nagyságúak.

Jele: $-\underline{a}$

Vektorműveletek:

Definíció: **Két vektor összege** azon párhuzamos eltolás vektora, amellyel az eredeti két vektorokkal meghatározott párhuzamos eltolások egymásutánja helyettesíthető.

- Parallelogramma módszerrel
A két vektort közös kezdőpontban vesszük fel. Kiegészítjük az ábrát parallelogrammává. Az összegvektor a közös kezdőpontból induló átló.
- összefűzéssel
Az egyik vektor végpontjába felvesszük a másik vektort. Az összegvektor a kezdőpontból mutat a végpontba.
- Műveleti tulajdonságok:
 - kommutatív, azaz $\underline{a} + \underline{b} = \underline{b} + \underline{a}$
 - asszociatív, azaz $(\underline{a} + \underline{b}) + \underline{c} = \underline{a} + (\underline{b} + \underline{c})$

Definíció: Az $\underline{a}$ és $\underline{b}$ vektor különbsége az $\underline{a}$ és $-\underline{b}$ összege.

- Közös kezdőpont, a különbség vektor a kivonandó végpontjából a kisebbítendő végpontjába mutat.

- Műveleti tulajdonságok: általában nem kommutatív és nem asszociatív

Definíció: **Számmal (skalárral) való szorzás:**

$$|\lambda \underline{a}| = \lambda |\underline{a}|$$

$\lambda \underline{a}$ iránya: $\underline{a}$ -val egyirányú, ha $\lambda > 0$
 $\underline{a}$ -val ellentétes irányú, ha $\lambda < 0$

- Műveleti tulajdonságok:
 - $\lambda(\beta \underline{a}) = \beta(\lambda \underline{a}) = (\lambda\beta)\underline{a}$
 - $(\lambda + \beta)\underline{a} = \lambda \underline{a} + \beta \underline{a}$
 - $\lambda(\underline{a} + \underline{b}) = \lambda \underline{a} + \lambda \underline{b}$

Definíció: **Két vektor hajlásszöge:** A közös kezdőpontból kiinduló két vektor által meghatározott konvex szög. Jele: $(\underline{a}; \underline{b})_{\alpha} = \alpha$

Definíció: **Két vektor skaláris szorzata:** A két vektor hosszának és a két vektor által bezárt szög koszinuszának szorzata.

$$\underline{a} \cdot \underline{b} = |\underline{a}| \cdot |\underline{b}| \cdot \cos \alpha, \text{ ahol } \alpha = (\underline{a}; \underline{b})_{\alpha}$$

Tétel: Két vektor skaláris szorzata akkor és csak akkor nulla, ha a két vektor merőleges egymásra.

Bizonyítás:

$$\underline{a} \cdot \underline{b} = |\underline{a}| \cdot |\underline{b}| \cdot \cos \alpha = 0$$

Egy szorzat azonban csak úgy lehet nulla, ha valamelyik tényezője nulla. Ezért:

$$\left. \begin{array}{l} |\underline{a}| = 0 \text{ vagy } |\underline{b}| = 0 \\ \underline{a} \text{ vagy } \underline{b} \text{ nullvektor} \\ \text{iránya tetszőleges} \Rightarrow \end{array} \right| \begin{array}{l} \text{vagy } \cos \alpha = 0 \\ \alpha = 90^\circ \\ \text{A két vektor merőleges.} \end{array}$$

Tétel: Egy vektor négyzete egyenlő a hosszának a négyzetével.

$$\underline{a}^2 = |\underline{a}|^2$$

Bizonyítás:

$$\underline{a}^2 = |\underline{a}| \cdot |\underline{a}| \cdot \cos 0^\circ = |\underline{a}| \cdot |\underline{a}| \cdot 1 = |\underline{a}|^2$$

Skaláris szorzat műveleti tulajdonságai:

- 1) $\underline{a} \cdot \underline{b} = \underline{b} \cdot \underline{a}$
- 2) $(\underline{a} \cdot \underline{b}) \cdot \underline{c} \neq \underline{a} \cdot (\underline{b} \cdot \underline{c})$

$$3) \lambda \cdot (\underline{a} \cdot \underline{b}) = (\lambda \underline{a}) \cdot \underline{b} = \underline{a} \cdot (\lambda \cdot \underline{b})$$

$$4) (\underline{a} + \underline{b}) \cdot \underline{c} = \underline{ac} + \underline{bc}$$

1) Bizonyítása:

$$\underline{a} \cdot \underline{b} = |\underline{a}| \cdot |\underline{b}| \cdot \cos \alpha$$

$$\underline{b} \cdot \underline{a} = |\underline{b}| \cdot |\underline{a}| \cdot \cos \alpha$$

A jobb oldalakon valós számok szerepelnek, amelyek esetében a szorzás kommutatív, így a jobb oldalak egyenlőek, következésképpen a bal oldali kifejezéseknek is egyenlőnek kell lenniük.

2) Bizonyítása:

$(\underline{a} \cdot \underline{b}) \cdot \underline{c}$ egy $\underline{c}$ -vel párhuzamos vektor, míg $\underline{a} \cdot (\underline{b} \cdot \underline{c})$ egy $\underline{a}$ -val párhuzamos vektor. Tehát, ha $\underline{a}$ és $\underline{c}$ nem párhuzamosak, akkor a két kifejezés nem egyenlő egymással.

3) Bizonyítása:

Ha $\lambda > 0$, akkor $\lambda \underline{a}$ és $\underline{a}$ egyirányú és $\lambda \underline{b}$ és $\underline{b}$ egyirányú ezért a hajlásszögek ugyanazok maradnak mindhárom esetben. Másrészt $|\lambda \underline{a}| = \lambda |\underline{a}|$ és $|\lambda \underline{b}| = \lambda |\underline{b}|$. Ezért igaz az egyenlőség.

Ha $\lambda = 0$, akkor $\lambda \underline{a} = \lambda \underline{b} = \underline{0}$ ezért a hosszuk nulla, vagyis mindhárom szorzat nulla lesz.

Ha $\lambda < 0$, akkor $\lambda \underline{a}$ és $\underline{a}$ ellentétes irányú, így $\lambda \underline{a}$ és $\underline{b}$ hajlásszöge $\underline{a}$ és $\underline{b}$ hajlásszögének kiegészítő szöge lesz. Ugyanez mondható el $\lambda \underline{b}$ és $\underline{a}$ esetében is.

A három szorzat tehát a következő lesz:

$$\lambda(\underline{ab}) = \lambda |\underline{a}| |\underline{b}| \cos \varphi$$

$$(\lambda \underline{a}) \underline{b} = |\lambda \underline{a}| |\underline{b}| \cos(180^\circ - \varphi) = |\lambda| |\underline{a}| |\underline{b}| \cos(180^\circ - \varphi) = -|\lambda| |\underline{a}| |\underline{b}| \cos \varphi$$

$$\underline{a}(\lambda \underline{b}) = |\underline{a}| |\lambda \underline{b}| \cos(180^\circ - \varphi) = |\lambda| |\underline{a}| |\underline{b}| \cos(180^\circ - \varphi) = -|\lambda| |\underline{a}| |\underline{b}| \cos \varphi$$

Vagyis a három szorzat egyenlő.

Definíció: Ha $\underline{a} \neq \underline{0}$, akkor $\underline{a}_e = \frac{\underline{a}}{|\underline{a}|}$ az **$\underline{a}$ irányába mutató egységvektor**.

Tétel: Ha $\underline{a}$ és $\underline{b}$ nem párhuzamos vektorok, akkor az általuk meghatározott sík bármely $\underline{c}$ vektora előállítható $\underline{a}$ és $\underline{b}$ lineáris kombinációjaként, azaz $\underline{c} = \alpha \underline{a} + \beta \underline{b}$ alakban.

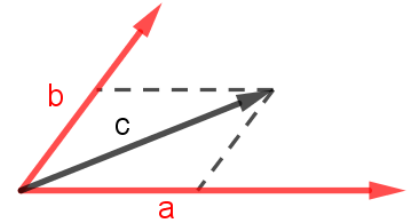
Bizonyítás:

Ha $\underline{c} \parallel \underline{a}$, akkor $\underline{c}_e = \underline{a}_e$ azaz

$$\frac{\underline{c}}{|\underline{c}|} = \frac{\underline{a}}{|\underline{a}|} \Rightarrow \underline{c} = \frac{|\underline{c}|}{|\underline{a}|} \cdot \underline{a} \text{ azaz } \underline{c} = \alpha \underline{a} + 0 \cdot \underline{b}$$

Hasonlóan járhatunk el, ha $\underline{c} \parallel \underline{b}$.

Ha $\underline{c}$ nem párhuzamos egyik bázisvektorral sem, akkor vegyük fel közös kezdőpontból a három vektort. (Ekkor $\underline{c}$ a bázisvektorok egyenesei által meghatározott négy síkrész valamelyikébe esik, de akárhol is van, hasonló ábrát kapunk.)



Ha $\underline{c}$ végpontján keresztül párhuzamosakat húzunk a bázisvektorokkal, akkor olyan paralelogrammát kapunk, melynek a $\underline{c}$ vektor átlóvektora lesz. A paralelogramma oldalvektorai az előzőek alapján egyértelműen felírhatók $\alpha \underline{a}$ és $\beta \underline{b}$ alakban, így

$$\underline{c} = \alpha \underline{a} + \beta \underline{b}$$

Vektorok a koordináta-rendszerben:

Helyvektor: A derékszögű koordináta rendszerben az origóból a $P(x; y)$ pontba mutató vektor a P pont helyvektora.

Bázisvektorok: $\underline{i}$ az (1;0) pont helyvektora $\underline{j}$ a (0;1) pont helyvektora

Tétel: A sík bármely $\underline{a}$ vektora egyértelműen előállítható az $\underline{i}$ és $\underline{j}$ bázisvektorok lineáris kombinációjaként, azaz felírható $\underline{a} = a_1 \underline{i} + a_2 \underline{j}$ alakban.

Ekkor a_1 és a_2 az $\underline{a}$ vektor koordinátái. $\underline{a}(a_1; a_2)$

Vektorműveletek koordinátákkal:

Amit csinálunk a vektorokkal, azt kell csinálni a megfelelő koordinátákkal.

Összeadás:

$$\underline{a} + \underline{b} = (a_1 + b_1)\underline{i} + (a_2 + b_2)\underline{j}$$

$$\underline{a} + \underline{b}(a_1 + b_1; a_2 + b_2)$$

Kivonás:

$$\underline{a} - \underline{b} = (a_1 - b_1)\underline{i} + (a_2 - b_2)\underline{j}$$

$$\underline{a} - \underline{b}(a_1 - b_1; a_2 - b_2)$$

Számmal való szorzás:

$$\beta \underline{a} = (\beta a_1)\underline{i} + (\beta a_2)\underline{j}$$

$$\beta \underline{a}(\beta a_1; \beta a_2)$$

Vektor ellentettje:

$$-\underline{a}(-a_1; -a_2)$$

Skaláris szorzat:

$$\underline{a} \cdot \underline{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2$$

Bizonyítás:

$$\underline{a} = a_1 \underline{i} + a_2 \underline{j}$$

$$\underline{b} = b_1 \underline{i} + b_2 \underline{j}$$

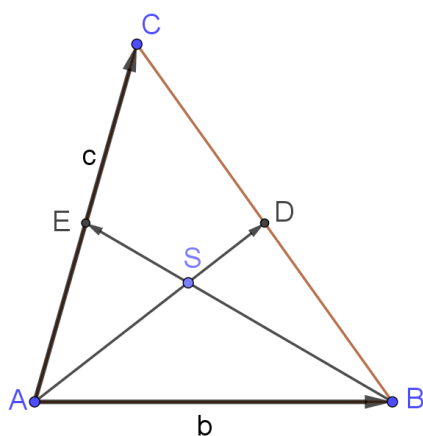
$$\underline{a} \cdot \underline{b} = (a_1 \underline{i} + a_2 \underline{j}) \cdot (b_1 \underline{i} + b_2 \underline{j}) = a_1 b_1 \underline{i}^2 + a_1 b_2 \underline{i} \cdot \underline{j} + a_2 b_1 \underline{j} \cdot \underline{i} + a_2 b_2 \underline{j}^2 = a_1 b_1 + a_2 b_2$$

Alkalmazások:

- A vektorok jól használhatók bizonyítási feladatokban. Például bebizonyíthatjuk segítségükkel a háromszög súlyvonalaira vonatkozó tételt, az Euler-egyenesre vonatkozó tételt (A háromszög M magasságpontja, S súlypontja és a köré írható kör (O) középpontja egy egyenesbe esnek. Az S pont az MO szakasz O-hoz közelebbi harmadolópontja.)
- A szögfüggvények általános értelmezése az $\underline{i}$ bázisvektor segítségével történik.
- Fizikában vektormennyiségekkel (erő, sebesség, elmozdulás, gyorsulás) való műveletek végzése. Az elmozdulásvektor és az erő vektor skaláris szorzata a munka.

Ha valaki szeretné a súlyvonalra vonatkozó tétel bizonyítása vektorokkal:

A háromszög súlyvonalai egy pontban metszik egymást, ez a pont a súlypont. A súlypont a súlyvonalakat harmadolja, és a nagyobb rész a csúcs felől van.



$$\overrightarrow{AS} = \alpha \overrightarrow{AD} = \alpha \left(\underline{b} + \frac{c-\underline{b}}{2} \right) = \alpha \frac{b+c}{2}$$

$$\overrightarrow{BS} = \beta \overrightarrow{BE} = \beta \left(\frac{c}{2} - \underline{b} \right)$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BS} + \overrightarrow{SA} = \underline{0}$$

$$\underline{b} + \beta \left(\frac{c}{2} - \underline{b} \right) - \alpha \frac{b+c}{2} = \underline{0}$$

$$\underline{b} \left(1 - \beta - \frac{\alpha}{2} \right) + \underline{c} \left(\frac{\beta}{2} - \frac{\alpha}{2} \right) = \underline{0}$$

Mivel $\underline{b} \neq \underline{0}$ és $\underline{c} \neq \underline{0}$ és $\underline{b} \nparallel \underline{c}$, ez csak úgy lehetséges, ha az együtthatók nullák.

$$\frac{\beta}{2} - \frac{\alpha}{2} = 0 \Rightarrow \alpha = \beta$$

$$1 - \alpha - \frac{\alpha}{2} = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{2}{3} = \beta$$

Tehát az S pont, mind a két súlyvonalnak a csúcstól távolabbi harmadoló pontja. Mivel ezt bármelyik két súlyvonalra eljátszhattuk volna, a harmadik súlyvonal is ezen a ponton kell, hogy átmenjen. Ezzel igazoltuk a tételt.